

实验与配置日志：[浮动静态路由及负载均衡]

记录人：heyeeepc

June 19, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题

从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格

请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确

或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）

建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PD

2 配置步骤

浮动静态路由本质上是一种主备备份机制。在华为设备中，静态路由的默认全局优先级是 60。路由表在选路时，优先级数值越小越优先（即 60 比 70 更优）。如果你针对同一目的网段配置了两条静态路由：主链路：保持默认优先级 60。备份链路：人为将优先级改大（例如 100）。此时，由于主链路的优先级更高，路由器只会将主链路的路由条目写入 IP 路由表，备份链路的路由则会隐藏在拓扑表（OSPF/BGP 等或静态路由缓存）中。只有当主链路发生故障（如接口 Down 掉）时，被加载到路由表中接管流量

2.1 浮动静态路由配置

假设去往目的网段 192.168.2.0/24 有两条路，主链路下一跳为 10.1.1.1，备份链路下一跳为 20.1.1.1

```
# 配置主路由（默认优先级60）
[Huawei] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.1

# 配置浮动静态路由（指定优先级为100）
[Huawei] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 20.1.1.1 preference
100
```

2.2 静态路由负载均衡

当去往同一目的网段的多条静态路由具有完全相同的掩码、相同的优先级时，这些路由会同时被写入 IP 路由表中。路由器在转发数据时，会同时利用这两条路径，实现流量的负载分担。

同样是去往 192.168.2.0/24，两条链路带宽相同，需要同时工作：

```
# 配置两条优先级完全一致的静态路由
[Huawei] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.1
[Huawei] ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 20.1.1.1
```

在规划企业网络或园区网出口时，如果两条 ISP 宽带是对等的，建议配置负载均衡；如果是一条专线加一条便宜的拨号宽带作为不时之需，则选择浮动静态路由